

Área de Métodos Constructivos

Las losas constituyen elementos estructurales esenciales en edificaciones y obras civiles, cumpliendo la función de distribuir cargas verticales a columnas, vigas y muros. La elección del tipo de losa depende de factores como: resistencia estructural, eficiencia económica, tiempo de construcción, y normativa vigente.

El ACI 318 19 regula el diseño de estructuras de concreto armado, estableciendo requisitos sobre espesor mínimo de losas, refuerzo, control de deformaciones, resistencia al corte y seguridad frente a punzonamiento. Este código es ampliamente adoptado como referencia en normativa internacional y local. La integración de sus criterios en el diseño de losas garantiza seguridad estructural y durabilidad a largo plazo.

1. Losa Tradicional

La losa tradicional, también llamada maciza, es un elemento sólido de concreto reforzado, soportado por vigas o muros, y con espesor uniforme en toda su extensión. Se utiliza en edificios residenciales, comerciales y obras con cargas concentradas importantes.

1. Encofrado:

- Se construye un molde temporal con madera, contrachapado o tableros metálicos.
- Puntales y vigas de soporte aseguran la estabilidad durante el vaciado del concreto.
- Se verifican niveles y alineaciones según planos estructurales.

2. Armado:

- Se colocan varillas longitudinales y transversales siguiendo el plano estructural.
- Se utiliza malla electrosoldada en losas de gran extensión para mayor uniformidad de esfuerzos.
- Las varillas se separan según el diseño y se amarran con alambre de acero para evitar desplazamiento.

3. Colado:

- Vertido de concreto de resistencia especificada ($f'c$) de manera uniforme.
- Se utiliza vibrador para eliminar vacíos de aire y lograr compactación.

4. **Vaciado de Concreto:** Se vierte concreto premezclado, vibrando mecánicamente para eliminar vacíos.

5. **Curado:** Se mantiene humedad por un mínimo de 7 días, siguiendo recomendaciones ACI.

1.1. Ventajas

- Rigidez y resistencia uniforme.
- Facilidad de diseño y cálculo.
- Admite cargas puntuales elevadas.

1.2. Desventajas

- Alto peso propio.
- Mayor consumo de concreto y acero.
- Costos de encofrado elevados.

2. Losa de Viguetas y Bovedilla

Sistema prefabricado que combina viguetas pretensadas y bloques aligerantes (bovedillas) de concreto o poliestireno. Se utiliza para reducir peso propio y facilitar montaje.

2.1. Proceso Constructivo

1. Colocación de viguetas prefabricadas sobre apoyos.
2. Instalación de bovedillas entre viguetas.
3. Colocación de malla electrosoldada.
4. Vaciado de capa de compresión de 4 a 5 cm de concreto.
5. Curado según normativa.

2.2. Ventajas

- Montaje rápido y económico.
- Reducción del peso propio.
- Permite instalaciones ocultas.

2.3. Desventajas

- Dependencia de piezas prefabricadas.
- Limitación en cargas puntuales.

3. Losa Nervada

3.1. Descripción

Losa aligerada con nervios longitudinales y transversales, formada con casetones plásticos o metálicos. Ideal para grandes claros.

3.2. Proceso Constructivo

1. Colocación de encofrado modular.
2. Instalación de casetones para formar nervaduras.
3. Colocación de acero de refuerzo superior e inferior.
4. Vaciado de concreto vibrado.
5. Curado siguiendo ACI 318-19.

3.3. Ventajas

- Reducción de peso propio.
- Permite mayores claros sin vigas intermedias.

3.4. Desventajas

- Mayor complejidad de encofrado.
- Costo inicial más alto.

4. Losa Losacero (Colaborante)

4.1. Descripción

Sistema de losa mixta de acero y concreto donde la lámina acanalada sirve como encofrado permanente y refuerzo positivo.

4.2. Proceso Constructivo

1. Colocación de láminas galvanizadas con traslape mínimo.
2. Instalación de conectores de cortante y refuerzo adicional.
3. Vaciado de concreto con espesor mínimo de 5 cm sobre la cresta.
4. Curado siguiendo normativa ACI.

4.3. Ventajas

- Rápida instalación.
- Disminuye costos de encofrado.
- Ideal para estructuras metálicas.

4.4. Desventajas

- Requiere precisión en montaje.
- Costo inicial de la lámina metálica.

5. Normativa ACI 318-19

- Cuantía mínima de acero a tracción: $A_s = 0,0018 \cdot A_g$.
- Recubrimiento mínimo: 20 mm en interiores, 40 mm en exposición exterior.
- Resistencia mínima del concreto: $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ para losas.
- Especificaciones de curado y control de fisuración.

6. Conclusión

Cada tipo de losa ofrece ventajas técnicas y económicas dependiendo del proyecto. El ACI 318-19 es esencial para garantizar seguridad estructural, resistencia adecuada y durabilidad.